核酸序列的替换记分矩阵

替换记分矩阵是反映残基之间相互替换率的矩阵。也就是说，它描述了残基两两相似的量化关系。比如图 1 就是一个替换记分矩阵。矩阵中行和列分别是 20 种氨基酸，且两两之间有一个分值。根据这个分值就可以知道谁和谁相似，谁和谁不相似。替换记分矩阵有很多种。DNA 序列有 DNA 序列的替换记分矩阵，蛋白质序列有蛋白质序列的替换记分矩阵，两者不可混用。

	Ala	Arg	Asn	Asp	Cys	Gln	Glu	Gly	His	Ile	Leu	Lys	Met	Phe	Pro	Ser	Thr	Trp	Tyr	Val
Ala	4																			
Arg	-1	5																		
Asn	-2	0	6																	
Asp	-2	-2	1	6																
Cys	0	-3	-3	-3	9															
Gln	-1	1	0	0	-3	5														
Glu	-1	0	0	2	-4	2	5													
Gly	0	-2	0	-1	-3	-2	-2	6												
His	-2	0	1	-1	-3	0	0	-2	8											
Ile	-1	-3	-3	-3	-1	-3	-3	-4	-3	4										
Leu	-1	-2	-3	-4	-1	-2	-3	-4	-3	2	4									
Lys	-1	2	0	-1	-3	1	1	-2	-1	-3	-2	5								
Met	-1	-1	-2	-3	-1	0	-2	-3	-2	1	2	-1	5							
Phe	-2	-3	-3	-3	-2	-3	-3	-3	-1	0	0	-3	0	6						
Pro	-1	-2	-2	-1	-3	-1	-1	-2	-2	-3	-3	-1	-2	-4	7					
Ser	1	-1	1	0	-1	0	0	0	-1	-2	-2	0	-1	-2	-1	4				
Thr	0	-1	0	-1	-1	-1	-1	-2	-2	-1	-1	-1	-1	-2	-1	1	5			
Trp	-3	-3	-4	-4	-2	-2	-3	-2	-2	-3	-2	-3	-1	1	-4	-3	-2	11		
Tyr	-2	-2	-2	-3	-2	-1	-2	-3	2	-1	-1	-2	-1	3	-3	-2	-2	2	7	
Val	0	-3	-3	-3	-1	-2	-2	-3	-3	3	1	-2	1	-1	-2	-2	0	-3	-1	4

图 1. BLOSUM-62 替换记分矩阵

DNA 序列的替换记分矩阵主要有三种。一个是等价矩阵（图 1-1）。这个矩阵最简单. 其中，相同核苷酸之间的匹配得分为 1，不同核苷酸间的替换得分为 0。由于不含有碱基的理化信息和不区别对待不同的替换，在实际的序列比较中很少使用，一般只用于理论计算。

另一种是转换-颠换矩阵（图 1-2)。这里就需要先复习下转换和颠换的概念了。我们说核酸的碱基按照环结构特征被划分为两类，一类是嘌呤，包括腺嘌呤 A 和鸟嘌呤 G，它们都有两个环；另一类是嘧啶，包括胞嘧啶 C 和胸腺嘧啶 T，它们只有一个环。如果 DNA 碱基的替换保持环数不变，则称为转换，比如腺嘌呤 A 替换为 鸟嘌呤 G、或者胞嘧啶 C 替换为胸腺嘧啶 T，也就是嘌呤变嘌呤，嘧啶变嘧啶；如果环数发生变化，则称为颠换，比如腺嘌呤 A 替换为胞嘧啶 C、或者胸腺嘧啶 T 替换为鸟嘌呤 G，也就是嘌呤变嘧啶，或者嘧啶

变嘌呤。在进化过程中，转换发生的频率远比颠换高。也就是说，大自然更倾向于接受嘌呤和嘌呤之间的替换，以及嘧啶和嘧啶之间的替换，而嘌呤和嘧啶之间的替换会导致不好的事情发生，这种替换大多在进化过程中已经被淘汰了。为了反映这一情况，转换-颠换矩阵中，转换的得分比颠换要高为-1 分，而颠换的得分为-5 分。

还有一种叫 BLAST 矩阵。经过大量实际比对发现，如果令被比对的两个核苷酸相同时得分为+5 分，不相同为-4 分，这时比对效果最好。这个矩阵广泛地被 DNA 序列比较所采用。没有为什么，就是好，实践经验所得。因为这个矩阵最早应用于 BLAST 工具，因此得名 BLAST 矩阵。有关 BLAST 的内容将在后面的章节详细介绍。DNA 序列常见的三种替换记分矩阵就是这三个。

①

	A	T	C	G
A	1	0	0	0
T	0	1	0	0
C	0	0	1	0
G	0	0	0	1

②

	A	T	C	G
A	1	-5	-5	-1
T	-5	1	-1	-5
C	-5	-1	1	-5
G	-1	-5	-5	1

③

	A	T	C	G
A	5	-4	-4	-4
T	-4	5	-4	-4
C	-4	-4	5	-4
G	-4	-4	-4	5

图 2. DNA 序列的三种替换记分矩阵